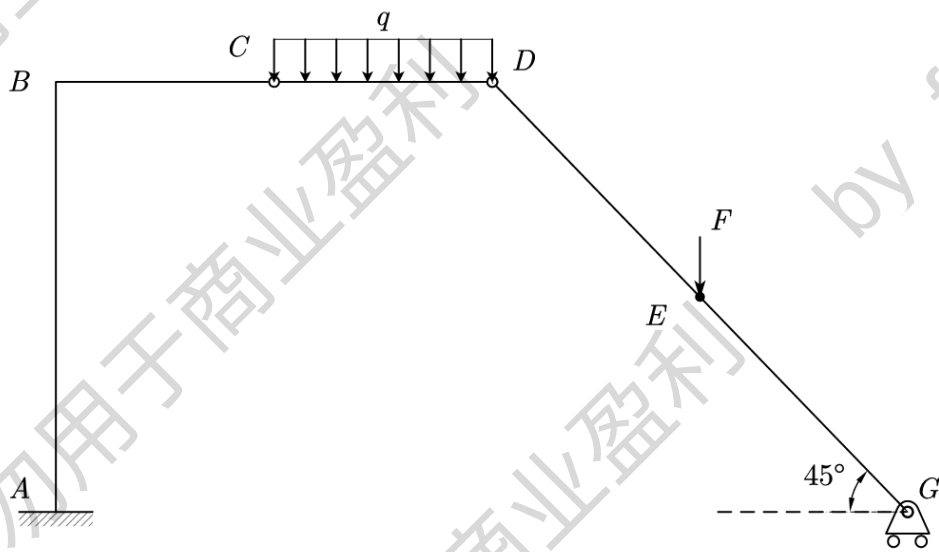


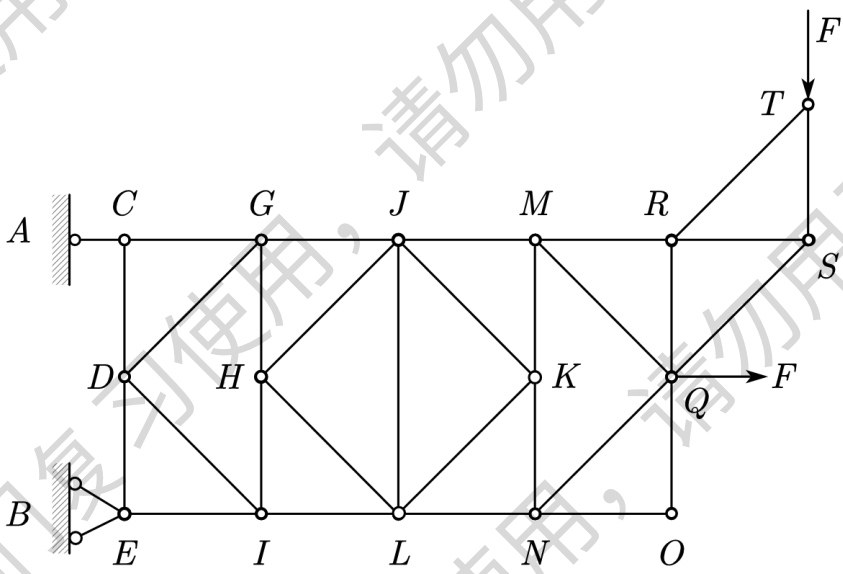
理论力学（乙）2024-2025秋冬学期 期末考试回忆卷

一、如图所示的力学结构，其中A杆约束在水平地面上，CD杆和BC杆在C点使用铰链连接，在D端也使用铰链连接，G端为固定铰支座。AB杆长为 $2b$ ， $BC=CD=b$ ，A点和G点等高，且DG与水平面的夹角为 45° ；在CD杆上有均匀分布力，集度为 q ；DG中点E有竖直向下的作用力 F ，大小为 qb 。各杆杆重忽略不计。



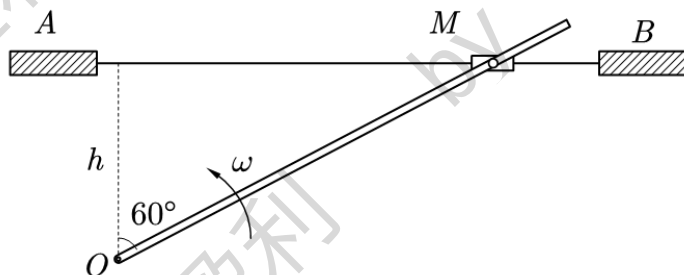
- (1) 求G端的约束力
- (2) 求A端的约束力和约束力矩

二、如图所示的桁架结构，B端为固定铰支座，A端为滑动铰支座约束，每个最短的杆长为 L ， JL 杆长为 $2L$ ，每个杆的杆重忽略不计。在T点施加一个向下的力 F ，S点施加一个向右的力 F ，求：JM、JK、KL杆上的内力。

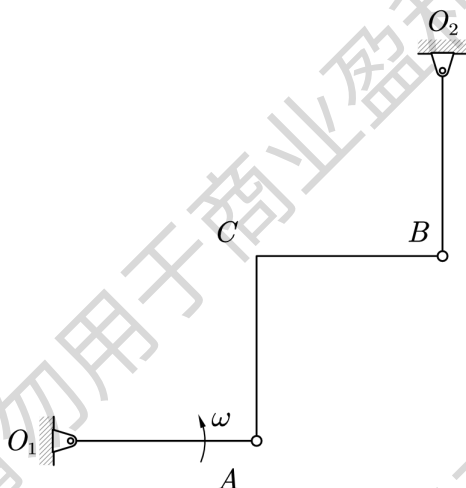


三、运动学问题求解：

(a) 如图所示，AB两端之间固定一个杆，杆上有一个套筒M，套筒M经杆OM穿过，OM绕O作定轴转动，M沿着AB杆运动。已知转轴O到AB的距离为 h ，求：当OM与垂直方向夹角为 60° 时，M的速度和加速度。



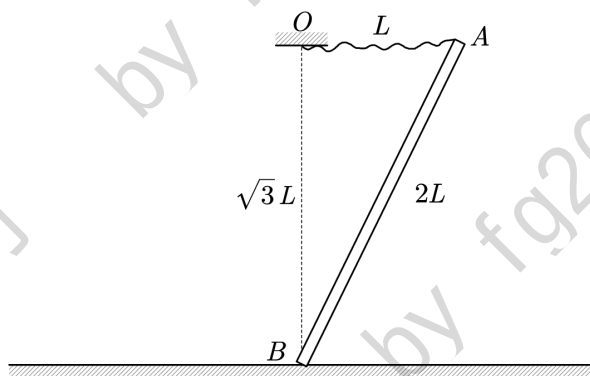
(b) 如图所示，ACB杆为刚性杆， O_1A 杆绕O点做匀速定轴转动，角速度为 ω 。 O_1 、 O_2 处为固定铰支座， $O_1A = AC = BC = O_2B = L$ ，求ACB杆的角速度和角加速度。



四、如图，AB杆的A端经固定在O点不可伸长的绳子固定，另一端放在水平地面上，水平地面表面光滑，绳子长度为 L ，AB杆长为 $2L$ 。初始时，绳子恰好伸长，如图所示。从初始时刻开始，由静止开始释放，问当绳子恰好在铅锤位置时：

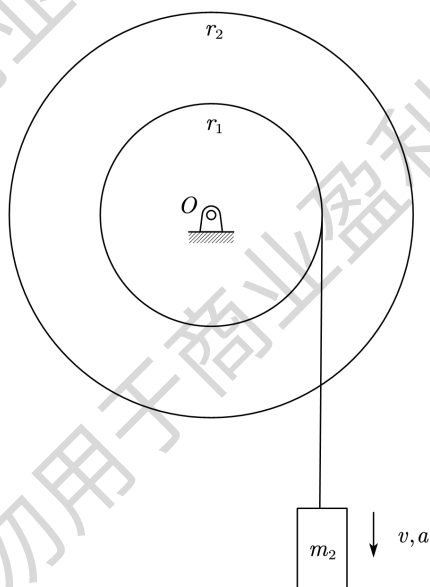
(1) AB杆的角速度

(2) A、B两段所受的约束力

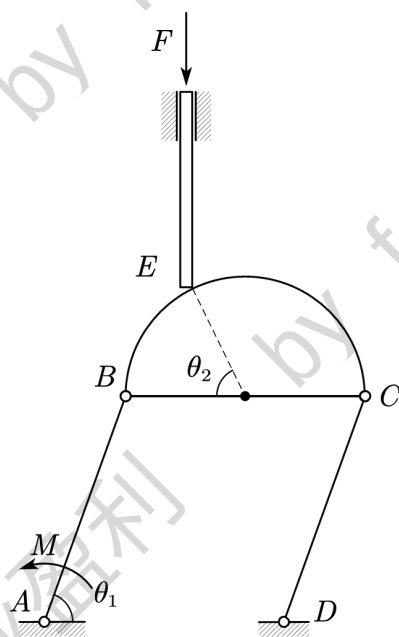


五、达朗贝尔原理&虚位移定理

(1) 如图所示，小物块质量为 m_2 ，向下运动的速度和加速度分别为 v 、 a ，两个匀质圆盘质量为 m_1 ，绕O点的转动惯量为 J_0 ，半径分别为 r_1 、 r_2 ，求整个系统的惯性力系向O点简化的结果



(2) 如图所示，AB、BC、CD为刚性杆，长度均为 l ，BC杆上固定一个半圆盘，圆盘上有一个直杆与其接触，杆垂直放置。在AB杆上施加一个顺时针的力矩 M ，在E杆上施加一个向下的力 F ，当AB杆与水平方向的夹角为 θ_1 ，E杆所在方向与水平夹角为 θ_2 时，根据虚位移定理求解 F 与 M 的关系。



六、分析力学

题目略，和往年的题目一模一样，难度也不变。